İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

ENERJİ · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Enerjiyi görünür kılmak

19–25 yaş · 19_25-M04

120 dakika | 5 masa × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Ortak çalışma alanında cihazların açık kaldığı saatleri değiştiren düşük maliyetli bir öneri ne kadar enerji farkı yaratabilir ve bu hesabın hangi varsayımları var?



19_25-M04 Enerjiyi görünür kılmak — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Bir çalışma alanının cihaz envanterini çıkarmak; etiket gücü ve kullanım saatiyle kWh hesaplamak; kullanım saatini değiştiren bir öneriyi varsayımlarıyla yazmak; etiket gücünün gerçek tüketim olmadığını ve kWh, TL ve CO2e'nin farklı büyüklükler olduğunu açıklamak.

Kolaylaştırıcı için: Katılımcı cihaz envanterini (tür, adet, etiket gücü, açık saat) çıkarır, kWh = güç (W) × süre (sa) ÷ 1000 formülünü uygular, öneri öncesi–sonrası farkı ÖRNEK VERİ ile doğru hesaplar, varsayım tablosu yazar, tarih ve tarife kapsamı olmadan TL'ye çevirmez ve kullanıcı konforunu/iş gereksinimini öneriye katar.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
19–25 yaş	**120 dk** 10 dk ara dahil	**5 masa × 4–5** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 19–25 | **Süre:** 120 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 masa × 4–5 katılımcı (planlama varsayımı) | **Yer:** ortak çalışma alanı, kütüphane salonu veya ofis (izinli)
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
19_25-M04.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
19_25-M04_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
19_25-M04_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
19_25-M04_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Katılımcılar bir enerji önerisini hesap, varsayım ve kullanıcı gereksinimiyle birlikte sunar; büyüklükleri (W, kWh, TL, CO2e) karıştırmaz.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Oturum sonunda katılımcı:

1. Bir alanın cihaz envanterini tür, adet, etiket gücü ve açık saat ile çıkarır.
2. kWh = W × saat ÷ 1000 formülünü doğru uygular.
3. Öneri öncesi ve sonrası günlük kWh farkını hesaplar.
4. En az üç varsayımı (etiket gücü, saat, iş günü sayısı) yazar.
5. Kaynaklı ve tarihli tarife olmadan TL'ye, kaynaklı salım katsayısı olmadan CO2e'ye çevirmez.
6. Öneriye kullanıcı gereksinimini, sorumluyu ve kapsam dışı cihazları ekler.

Ön bilgi: Çarpma, bölme; birim kavramı.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Katılımcının söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“Etikette 30 W yazıyor; ekran hep 30 W çekiyor.”	“Etiket üst değer veya tipik değer olabilir. Gerçek çekiş ölçülmeden bilinmez; bu bir varsayım.”
“kW ile kWh aynı şey.”	“kW güçtür, kWh enerjidir. 1 kW'lık cihaz 1 saat çalışırsa 1 kWh harcar.”
“Tasarrufu liraya çevirip sunalım.”	“Hangi tarih, hangi tarife? Kaynak ve tarih yoksa liraya çevirmiyoruz.”
“Herkes ekranı kapatırsa sorun çözülür.”	“Kullanıcı ne istiyor? Öğle arasında kapanan ekran işi aksatıyorsa öneri tutmaz.”

Bilimsel dayanak: Virginia Cooperative Extension, cihaz enerji kullanımını güç ve kullanım süresiyle yaklaşık hesaplamayı açıklar (W × saat ÷ 1000 = kWh) [K19]. IPCC, enerji verimliliği ve talep tarafı yönetimini azaltım seçenekleri arasında sayar [K01].

İklim bağlantısı (azaltım): Gereksiz açık kalma süresini azaltmak bir talep tarafı önlemidir; salım etkisi elektriğin nasıl üretildiğine bağlıdır ve bu oturumda hesaplanmaz.

Müfredat ilişkisi: Okul dışı genç yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

2 Envanter ve ölçüm protokolü

Adım	Uygulama
İzin	Alan sorumlusundan envanter izni; cihazlar kapatılmaz.
Envanter	Tür, adet, etiket gücü (W; etiket okunamıyorsa “okunamadı”), açık saat (alan sorumlusu veya kullanıcı beyanı; “beyan” diye yazılır).
Kapsam dışı	Sunucu, güvenlik kamerası, buzdolabı, tıbbi cihaz: envantere yazılır, öneriye girmez.
Prizli ölçer (varsa)	Kolaylaştırıcı bir ekranın açık ve bekleme modundaki çekişini gösterir; “ölçülen W” etiket değerinin yanına yazılır.
Hesap	Günlük kWh = adet × W × saat ÷ 1000.

Hazırlık (20 dk): İzin, envanter formu, prizli ölçer kontrolü (varsa). Gerçek alanda envanter yapılamazsa ÖRNEK VERİ ile devam edilir.

3 Malzeme ve miktarlar (5 masa)

- **Envanter formu** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Varsayım Avı kartları** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Hesap makinesi** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Fener (etiket okumak için)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Prizli enerji ölçer** — Ekip: — · Toplam: 1
- **A3 kâğıt ve kalem (öneri afişi)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Katılımcı çalışma sayfası** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 25

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
Envanter formu	1	5	Kart dosyasında
Varsayım Avı kartları	1 set	5 set	Kart dosyasında
Hesap makinesi	1	5	Telefon olabilir
Fener (etiket okumak için)	1	5	Telefon feneri olabilir
Prizli enerji ölçer	—	1	İsteğe bağlı; yoksa yalnız etiket değerleri
A3 kâğıt ve kalem (öneri afişi)	1	5	
Katılımcı çalışma sayfası	1 kişi başına	25	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–25	25–50	50–60	60–90	90–110	110–120
		Envanter	Ara	Hesap ve öneri		

Soru ve büyüklükler | Formül ve gösterim | Varsayım Avı ve kullanıcı gereksinimi | Paylaşım ve çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 120 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Katılımcı ne yapar
0–10	Soru ve büyüklükler	W, kWh, TL, CO2e farkı.	Tahminini yazar
10–25	Formül ve gösterim	kWh formülü; varsa prizli ölçer gösterimi.	Örnek hesabı yapar
25–50	Envanter	Masalar alanın bir bölümünü envantere geçirir.	Etiket okur, saat sorar
50–60	Ara		
60–90	Hesap ve öneri	Mevcut ve öneri; ÖRNEK VERİ kontrol hesabı.	Hesaplar
90–110	Varsayım Avı ve kullanıcı gereksinimi	Bölüm 6.	Varsayım tablosu ve öneri afişi
110–120	Paylaşım ve çıkış	Her masa 90 sn.	Sunar

Süre kontrolü: 10 + 15 + 25 + 10 + 30 + 20 + 10 = 120 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Büyüklükler:** "Watt ne kadar hızlı harcadığını, kilovatsaat ne kadar harcadığını söyler. Lira ve karbon başka hesaplar ister."
- **Etiket:** "Etiket bize bir başlangıç verir. Ölçmeden 'gerçek tüketim' demeyelim."
- **Beyan:** "Açık saati kullanıcıya sorduk; bu bir beyan. Doğrulamak için hangi kaydı tutabiliriz?"
- **Kullanıcı:** "Öneriniz kimin işini değiştiriyor? Ona sordunuz mu?"
- **Kapsam:** "Kapatılmaması gereken cihazları öneriye almıyoruz."

6 Varsayım Avı

1. Her masa hesabını yazar ve kartları ters çevirir.
2. Sırayla bir kart açılır (etiket gücü, açık saat, iş günü, bekleme modu, kullanıcı alışkanlığı, kapsam dışı cihaz, tarife, salım katsayısı).
3. Masa, hesabında o varsayımın nerede olduğunu gösterir ve varsayım tablosuna yazar; yoksa "bu hesapta yok" der.
4. Puan yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Katılımcının yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Etiket gücünü ve ölçer ekranını okur	Veriyi doğru kaydetmek	Masa arkadaşı sesli okur; büyüteç
İşitme	Bekleme modundaki fan/uğultuyu fark eder	Gizli kullanımı aramaya yönelmek (kanıt değil)	Görsel bekleme ışığı
Dokunma	Sağlam, kuru bir adaptörün plastik gövdesine elinin tersiyle kısa dokunur	Enerjinin ısıya dönüştüğünü sezmek (ölçüm değil)	Kolaylaştırıcı anlatımı
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Envanter	Eksik	Güç veya saat eksik	Tür, adet, güç, saat, kapsam dışı
Hesap	Birim hatası (kW/kWh)	Formül doğru, fark hatalı	**Mevcut**, öneri ve fark doğru
Varsayımlar	Yok	Bir–iki varsayım	En az üç varsayım; TL/CO2e kaynaksız değil
Öneri	Kullanıcısız	Kullanıcı var, sorumlu yok	Kullanıcı gereksinimi, sorumlu, kapsam dışı ve sınır

Bu rubrik program ön/son değerlendirmesinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Cihaz içi açılmaz; ıslak elle priz yok; prizli ölçeri kolaylaştırıcı takar.
- İzin olmadan cihaz kapatılmaz; kritik cihazlar kapsam dışı.
- Kişisel fatura istenmez.
- **Erişim:** Etiket okumayı masa arkadaşı üstlenebilir; hesap rolü yerine envanter rolü; büyük punto form.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Kampüs çalışma salonu, gençlik merkezi veya ofis.
- **Gerçek yaşam:** Evdeki bir cihazın kullanım süresiyle aynı hesap; paylaşmak zorunlu değil.
- **Takip (4 hafta):** Öneri uygulanırsa açık saat kaydı (sorumlunun beyanı veya zamanlayıcı) önce–sonra karşılaştırılır; sayaç verisi yalnız kurum paylaşırsa.

- **Bağlantılı modüller:** 19_25-M05 (iddia araştırma), 19_25-M06 (küçük proje).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Envanter formu, Varsayım Avı kartları	Mevcut (bu pakette)	
Katılımcı çalışma sayfası ve ÖRNEK VERİ	Mevcut (bu pakette)	
Prizli enerji ölçer	Temin edilecek (isteğe bağlı)	
Alan izni	Hazırlanacak	

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Enerji ≈ güç (W) × süre (sa) ÷ 1000 = kWh	K19	Etiket gücü gerçek zamanlı tüketim değildir
kWh, TL ve CO2e farklı büyüklüklerdir	K19	TL için tarihli tarife, CO2e için kaynaklı katsayı gerekir
Enerji verimliliği ve talep yönetimi azaltım seçeneklerindendir	K01	Bu öneri salım azaltımı ölçmez
Sistem düşüncesi ve kolektif eylem	K04	Akreditasyon sağlamaz
Etkin katılım tasarım gerekçesi	K05	Bu oturumun etkisini ölçmez

[K19] Virginia Cooperative Extension. Estimating Appliance and Home Electronic Energy Use. https://www.pubs.ext.vt.edu/2901/2901-9014/2901-9014.html — *Arama sonucunda formül metni okundu (9 Kasım 2026).*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report. — *Ana kaynak kaydı; azaltım seçenekleri listesi arama sonucunda görüldü.*
[K04] [K05] Ana kaynak kaydına dayanır.

Oturumdaki cihaz sayıları ve saatler ÖRNEK VERİ'dir.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Envanter formu	5
☐	Varsayım Avı kartları	5 set
☐	Hesap makinesi	5
☐	Fener (etiket okumak için)	5
☐	Prizli enerji ölçer	1
☐	A3 kâğıt ve kalem (öneri afişi)	5
☐	Katılımcı çalışma sayfası	25

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Prizli enerji ölçer	Temin edilecek (isteğe bağlı)
☐	Alan izni	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Cihaz içi açılmaz; ıslak elle priz yok; prizli ölçeri kolaylaştırıcı takar.
☐	İzin olmadan cihaz kapatılmaz; kritik cihazlar kapsam dışı.
☐	Kişisel fatura istenmez.
☐	Erişim: Etiket okumayı masa arkadaşı üstlenebilir; hesap rolü yerine envanter rolü; büyük punto form.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun "Değerlendirme" bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Envanter 0 · 1 · 2	Hesap 0 · 1 · 2	Varsayımlar 0 · 1 · 2	Öneri 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Ortak çalışma alanında cihazların açık kaldığı saatleri değiştiren düşük maliyetli bir öneri ne kadar enerji farkı yaratabilir ve bu hesabın hangi varsayımları var?

Katılımcı çalışma sayfası: Çalışma alanında enerji (19–25 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Masa: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Bir çalışma alanının cihaz envanterini çıkarmak; etiket gücü ve kullanım saatiyle kWh hesaplamak; kullanım saatini değiştiren bir öneriyi varsayımlarıyla yazmak; etiket gücünün gerçek tüketim olmadığını ve kWh, TL ve CO2e'nin farklı büyüklükler olduğunu açıklamak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Büyüklükler

Güç birimi: _____ Enerji birimi: _____ Bunlar TL veya CO2e ile aynı mı?

☐ Evet ☐ Hayır

2 Envanter

Cihaz	Adet	Etiket gücü (W)	Açık saat/gün	Kaynak (etiket/ölçüm/beyan)	Kapsam dışı mı?

3 ÖRNEK VERİ kontrol hesabı

Cihaz	Adet	W	Şimdi (sa)	Öneri (sa)	Şimdi kWh/gün	Öneri kWh/gün
Ekran	10	30	12	9		
Tavan lambası	8	18	12	10		

Günlük fark: _____ kWh. 22 iş günü varsayımıyla aylık fark: _____ kWh.

4 Varsayımlarım

1.

2.

3.

5 Öneri

Öneri:

Kullanıcı gereksinimi:

Sorumlu:

Kapsam dışı:

6 Çıkış sorusu

Bu farkı liraya çevirmek için neye ihtiyacım var?

7 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

8 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- [ ] Evde bir cihazın kullanım süresini bir hafta kaydedip kWh hesaplayacağım.
- [ ] Öneriyi alan sorumlusuyla konuşacağım.
- [ ] Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Değerlendirme notları: 19_25-M04

Büyüklükler: güç W (veya kW), enerji kWh; TL ve CO2e ile aynı değil (Hayır).

ÖRNEK VERİ — gerçek bir alana ait değildir:

- Ekran şimdi: 10 × 30 × 12 ÷ 1000 = 3,6 kWh/gün; öneri: 10 × 30 × 9 ÷ 1000 = 2,7 kWh/gün; fark 0,9.
- Lamba şimdi: 8 × 18 × 12 ÷ 1000 = 1,728 kWh/gün; öneri: 8 × 18 × 10 ÷ 1000 = 1,44 kWh/gün; fark 0,288.
- Günlük toplam fark: 0,9 + 0,288 = 1,188 kWh. Aylık (22 iş günü varsayımı): 1,188 × 22 = 26,136 ≈ 26,1 kWh.

Varsayımlar (kabul): etiket gücü = gerçek çekiş; açık saat beyanı doğru; 22 iş günü; bekleme modu tüketimi yok sayıldı; öneriye uyum tam; aydınlatma ihtiyacı değişmiyor.

Sık hata: kW ile kWh'yi karıştırmak; ÷1000'i unutmak (1188 “kWh” yazmak); kaynaksız TL veya CO2e yazmak.

Öneri (örnek, kabul): “Ekranlar 18:00'de ve öğle arasında güç tasarrufu moduna; pencere kenarı lambaları gün ışığında kapalı. Kullanıcı: akşam vardiyası ekranını açık tutabilir. Sorumlu: alan sorumlusu. Kapsam dışı: sunucu, buzdolabı.”

Çıkış sorusu: tarihli ve kapsamı belli bir tarife (kaynağıyla) ve gerçek tüketim verisi.